第五章　Riemann 积分、曲线积分及曲面积分

竞赛复习重排稿

据《全国大学生数学竞赛解析教程 • 数学分析（上册）》转写

本章略去常规积分性质、曲线与曲面积分的繁复定义及重复计算题，保留非平凡结论、代表性计算与全部真题选讲。原书编号保留，以便检索。

5.1 Riemann 积分

【定理 5.1.3（可积判别）】 有界函数 f 在有界区域 D 上 Riemann 可积，当且仅当随分割直径趋于零，振幅和 $\sum_j \omega_j \operatorname{vol}(D_j)$ 趋于零。连续函数在有界闭区域可积。

【定理 5.1.16–5.1.17】 在适当光滑且一一的变量代换 $x=\Phi(t)$ 下，多重积分满足 $\int_D f(x)dx = \int_{D'} f(\Phi(t))|\det D\Phi(t)|dt$。有界区域上的多重积分在可积条件下可化为累次积分。

【定理 5.1.20–5.1.21】 若 $p,q>1$ 且 $1/p+1/q=1$，则 $\int_D |fg| \le (\int_D |f|^p)^{1/p}(\int_D |g|^q)^{1/q}$。特别地，$p=q=2$ 是积分型 Cauchy–Schwarz 不等式，并可推出 Minkowski 不等式。

【例 5.1.7（Riemann–Lebesgue 引理）】 若 f 在 $[a,b]$ 可积，证明 $\int_a^b f(x)\sin(nx)dx \to 0$ 及 $\int_a^b f(x)\cos(nx)dx \to 0$。

解/证明 先对阶梯函数逐段计算，积分是 $O(1/n)$；再以积分意义下的阶梯函数逼近 f，误差由 $\int|f-s|$ 控制。

【例 5.1.11】 若可积函数列 f_n 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f，则 f 可积，且 $\int_a^b f = \lim_n \int_a^b f_n$。

解/证明 对任意分割，振幅和差别由 $2(b-a)\|f-f_n\|_\infty$ 控制；先固定足够大的 n 再细分。

【例 5.1.13（Hardy 型不等式）】 若 $f(a)=0$、f 连续可导且 $p\ge 1$，则

$$\int_a^b |f(x)|^p dx \le \frac{1}{p}\int_a^b \big[(b-a)^p-(x-a)^p\big]|f'(x)|^p dx.$$

解/证明 由 Hölder 不等式，$|f(x)|^p \le (x-a)^{p-1}\int_a^x |f'(t)|^p dt$。在 $[a,b]$ 积分后交换积分次序，即得权函数 $[(b-a)^p-(t-a)^p]/p$。

【例 5.1.14（Gronwall 型估计）】 若 f 连续且 $|f(x)|\le M + c\int_0^x |f(t)|dt$，则 $|f(x)|\le Me^{cx}$。

解/证明 令 $F(x)=M+c\int_0^x f$，则 $F'\le cF$，所以 $e^{-cx}F(x)$ 非增。

【例 5.1.39（Chebyshev 积分不等式）】 若 f,g 在 $[0,1]$ 同向单调，则 $\int_0^1 f(x)g(x)dx \ge (\int_0^1 f)(\int_0^1 g)$。

解/证明 将 $[f(x)-f(y)][g(x)-g(y)]\ge 0$ 在单位方形积分并展开。

【例 5.1.15】 设 f 在 $[0,1]$ 可积，$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx=1$。证明 $\int_0^1 f(x)^2dx\ge 4$。

解/证明 对任意 a,b，$\int_0^1(f-ax-b)^2\ge 0$。取 $a=6,b=-2$，利用已知两个矩并计算 $\int_0^1(6x-2)^2dx=4$，得到结论。

【例 5.1.16】 若 $f\in C[0,1]$ 且 $xf(y)+yf(x)\le 1$ 对一切 $x,y\in[0,1]$ 成立，证明 $\int_0^1 f(x)dx\le \pi/4$。

解/证明 取 $x=\sin t, y=\cos t$，$0\le t\le \pi/2$，再对 t 积分。两个被积项经变量替换相同，所以 $2\int_0^1 f\le \pi/2$。$f(x)=\sqrt{1-x^2}$ 可达等号。

【例 5.1.17】 若 $f(0)=0$、$f(1)=1$ 且 f' 可积，则对任意 $a>0$ 有 $\int_0^1|af(x)+f'(x)|dx\ge 1$。

解/证明 $af+f'=e^{-ax}(e^{ax}f)'$，且 $e^{-ax}\ge e^{-a}$，故积分至少为 $e^{-a}|e^af(1)-f(0)|=1$。

【例 5.1.18】 若 f 在 $[a,b]$ 单调递增且连续，则 $\int_a^b xf(x)dx\ge\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx$。

解/证明 将 $[x-(a+b)/2][f(x)-f((a+b)/2)]$ 分别在中点两侧观察，均非负；积分后用 $\int_a^b[x-(a+b)/2]dx=0$。

【例 5.1.19】 设 $f\in C[0,1]$，$0\le f(x)\le x$。证明

$$\int_0^1 f(x)dx-\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2\ge\int_0^1 x^2f(x)dx\ge\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2.$$

解/证明 令 $F(x)=\int_0^x f$。由 $f(x)\le x$ 得 $F(x)\le x^2/2$，故 $\int_0^1 x^2f\ge\int_0^1 2Ff=F(1)^2$。分部积分得 $\int_0^1 x^2f=F(1)-\int_0^1 2xF\le F(1)-\int_0^1 2fF=F(1)-F(1)^2$。

【例 5.1.24（最优常数）】 若 $f\in C^1[0,1]$，$f(0)=f(1)=0$，则

$$\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2\le\frac{1}{12}\int_0^1(f'(x))^2dx,$$

等号当且仅当 $f(x)=Ax(1-x)$。

解/证明 对任何常数 t，分部积分得 $\int_0^1 f=-\int_0^1(x+t)f'$。Cauchy–Schwarz 给出系数 $\int_0^1(x+t)^2dx$；取最小的 $t=-1/2$，该积分为 $1/12$。

【例 5.1.25（积分恒等式的逆向）】 若 $f,g\in C[0,1]$，且对每个满足 $\varphi(0)=\varphi(1)=0$ 的 C^1 函数 φ 均有 $\int_0^1[f\varphi'+g\varphi]dx=0$，证明 f 可导且 $f'=g$。

解/证明 令 $G(x)=\int_0^x g$，则分部积分后得到 $\int_0^1(f-G)\varphi'=0$。积分基本引理说明 $f-G$ 为常数。

【例 5.1.26（反函数积分）】 若 $f:[a,b]\to[a,b]$ 连续严格递减，$f(a)=b$、$f(b)=a$，其反函数为 g，则 $\int_a^b f=\int_a^b g$。

解/证明 代换 $x=f(t)$，$\int_a^b g(x)dx=\int_b^a tf'(t)dt=[tf(t)]_b^a-\int_b^a f(t)dt=\int_a^b f(t)dt$；一般连续情形以光滑严格单调函数逼近。

【例 5.1.27】 若 $f\in C^1[a,b]$，证明

$$\max_{a\le x\le b}f(x)\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx+\int_a^b|f'(x)|dx.$$

解/证明 取最大点 y，由 $f(y)-f(x)\le\int_a^b|f'|$ 对 $x\in[a,b]$ 积分。**校勘：**原书此式把 $\int|f'|$ 也置于分母 $b-a$ 下，通常情形不成立；例如 $f(x)=x$ 于 $[0,10]$。

【例 5.1.31】 若 $f\in C^2[0,1]$，$f(0)=f(1)=0$ 且 $f'(1)=a/2$，证明 $\int_0^1 x(f''(x))^2dx\ge a^2/2$，并求等号情形。

解/证明 积分 $\int_0^1 x(f''-a)^2\ge0$，并用 $\int_0^1 xf''=f'(1)-f(1)+f(0)=a/2$；等号时 $f''=a$，故 $f(x)=\frac{a}{2}x(x-1)$。

【例 5.1.34】 设 $f\not\equiv0$，$f(a)=f(b)=0$。证明存在 $c\in[a,b]$，使

$$|f'(c)|>\frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b|f(x)|dx.$$

解/证明 若 $|f'|\le M$，则 $|f(x)|\le M\min(x-a,b-x)$，从而 $\int_a^b|f|\le M(b-a)^2/4$。等号会迫使 f 成为中点不可导的帐篷函数，矛盾，故为严格不等式。

【例 5.1.37–5.1.38（两种积分技巧）】 若 $a>1$，则

$$\int_0^{\pi/2}\ln(a^2-\cos^2x)dx=\pi\ln\frac{a+\sqrt{a^2-1}}{2},\qquad\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx=\frac{\pi}{8}\ln2.$$

解/证明 第一式对参数 a 求导，化为可直接计算的有理型积分，再以 $a\to\infty$ 定积分常数。第二式代换 $x=\tan t$，利用 $t\mapsto\pi/4-t$ 的对称性。

【例 5.1.35（凸函数与积分）】 设 f 是 $[0,1]$ 上的凸函数。对每个 $t\in[0,1]$，证明

$$t(1-t)f(t)\le(1-t)^2\int_0^t f(x)dx+t^2\int_t^1 f(x)dx.$$

解/证明 凸性给出 $f(t)\le(1-t)f(tx)+tf(1-x+tx)$（$0\le x\le1$）。两边对 x 积分并代换变量。

【例 5.1.36（弧长估计）】 若 $f(0)=f'(0)=0$ 且 $f''(x)>0$（$0<x<a$），证明对 $0<x<a$，

$$\int_0^x\sqrt{1+f'(t)^2}\,dt<x+\frac{f(x)f'(x)}{\sqrt{1+f'(x)^2}+1}.$$

解/证明 令 $h(s)=s/(\sqrt{1+s^2}+1)$。因 f' 和 h 在 $(0,x)$ 均严格递增，故 $\int_0^x(\sqrt{1+f'^2}-1)dt=\int_0^x h(f'(t))f'(t)dt<h(f'(x))f(x)$。

【例 5.1.46（均值性质）】 若 f 在任意有限区间可积，且对所有 x 和 $a\ne0$ 满足 $f(x)=\frac{1}{2a}\int_{x-a}^{x+a}f(t)dt$，则 f 是仿射函数。

解/证明 令 a 变化并对等式求导，再将不同中心的等式相减，可推出对称差商不依赖中心，因而 $f''=0$（先由均值式得到必要的连续性和可微性）。

【例 5.1.45】 设 f 在 $[1,\infty)$ 连续且 $x\int_1^x f(t)dt=(x+1)\int_1^x tf(t)dt$。证明 $f\equiv0$。

解/证明 两边求导并消去积分项，得到 $f'(x)=(1-3x)f(x)/x^2$ 且 $f(1)=0$。一阶齐次线性方程解的唯一性给出结论。

【例 5.1.48】 求连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使对一切正整数 n 与实数 x 有

$$n^2\int_x^{x+1/n} f(t)dt = nf(x)+\frac{1}{2}.$$

解/证明 除以 n 后令 $n\to\infty$，差商给出 $f'(x)=1$。因此 $f(x)=x+C$；代回原式可验。

【例 5.1.51】 若 $f>0$、$|f'|\le 1$ 于 $[0,1]$，$m=\min f$、$M=\max f$，$\beta=\int_0^1 dx/f(x)$，则 $M\le me^{\beta}$。

解/证明 $\ln M-\ln m=\int_{x_m}^{x_M} f'/f\le\int_0^1 1/f=\beta$。

【例 5.1.54（Hardy 不等式）】 若 $f\in C^1[0,1]$、$f(0)=0$，证明

$$\int_0^1\frac{f(x)^2}{x^2}dx\le 4\int_0^1 f'(x)^2dx.$$

解/证明 对 $\varepsilon>0$ 在 $[\varepsilon,1]$ 分部积分，再以 Cauchy–Schwarz 控制 $\int f^2/x^2$ 与 $\int(f')^2$；令 $\varepsilon\downarrow 0$。取接近 $x^{1/2}$ 的函数列可见常数 4 最优。

【例 5.1.55】 设 $f,g:[a,b]\to(0,\infty)$ 连续，$f\neq g$ 且 $\int_a^b f=\int_a^b g$。令 $I_n=\int_a^b f^{n+1}/g^n$。证明 I_n 严格递增且 $I_n\to\infty$。

解/证明 Cauchy–Schwarz 给 $I_1>I_0$，Hölder 不等式给 $I_n<I_{n+1}$。连续性与 $f\neq g$、积分相等保证某个小区间上 $f/g>1+\delta$，于是 I_n 有指数下界。

【例 5.1.56–5.1.57（积分方程）】 若 $g(x)=f(x)\int_0^x f(t)dt$ 且 g 在 $\mathbb{R}$ 单调递减，则 $f\equiv 0$。若 $f\in C[0,1]$ 满足 $\int_0^x f(t)dt\ge f(x)\ge 0$，则 $f\equiv 0$。

解/证明 第一题令 $F(x)=\int_0^x f$，$[F^2]'=2g$；F^2 在零点取得最大值，所以恒零。第二题 $F'\le F$ 且 $F(0)=0$，故 $e^{-x}F(x)$ 非增；结合 $F\ge 0$ 得 $F=0$。

【例 5.1.82（单纯形积分）】 令 $\Omega_n(a)=\{x_i\ge 0:\sum_{i=1}^n x_i\le a\}$。计算 $I_n(a)=\displaystyle\int_{\Omega_n(a)} x_1x_2\cdots x_n\,dx$。

解/证明 缩放 $x_i=at_i$ 得 $I_n(a)=a^{2n}I_n(1)$。逐次积分或 Dirichlet 积分给出 $I_n(a)=\dfrac{a^{2n}}{(2n)!}$。

5.2 曲线积分

对参数曲线 $r(t)=(x(t),y(t),z(t))$，计算时只需记住

$$\int_L f\,ds=\int f(r(t))|r'(t)|dt,\qquad \int_L Pdx+Qdy+Rdz=\int(Px'+Qy'+Rz')dt.$$

平面正向闭曲线的 Green 公式为 $\oint_{\partial D}Pdx+Qdy=\iint_D(Q_x-P_y)dxdy$。简单连通域中 $P_y=Q_x$ 蕴含路径无关；遇奇点须先挖去小邻域。

【例 5.2.7】 沿球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与平面 $y=x\tan\alpha$ 的交线，自 x 轴正向看为顺时针，计算 $\int_L(y-z)dx+(z-x)dy+(x-y)dz$。

解/证明 取 $x=R\sin\theta\cos\alpha$、$y=R\sin\theta\sin\alpha$、$z=R\cos\theta$，$0\le\theta\le 2\pi$；代入化简得 $2\pi R^2(\sin\alpha-\cos\alpha)$。

【例 5.2.8】 设 $f(0)=0$，积分 $\int_C (e^x+f(x))y\,dx+f(x)dy$ 与路径无关。求从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的积分。

解/证明 闭合性给出 $f'=e^x+f$，故 $f(x)=xe^x$。取先水平后竖直的折线路径，所得积分为 $f(1)=e$。

【例 5.2.9】 设 $L:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 取逆时针方向，$f>0$ 可微，且 $\int_L [-y/f(x)]dx+xf(y)dy=2\pi$。求 f。

解/证明 Green 公式给出 $\iint_D [f(y)+1/f(x)]dxdy=2\pi$。交换 x,y 后取平均，用 $t+t^{-1}\geq 2$；等号迫使 $f\equiv 1$ 于相关区间。

【例 5.2.12（绕数与奇点）】 圆 L 以 $(1,0)$ 为中心、半径 $R\neq 1$，逆时针方向。计算 $\oint_L \dfrac{x\,dy-y\,dx}{4x^2+y^2}$。

解/证明 原点外旋度为零。$R<1$ 时圆不围原点，答案零；$R>1$ 时挖去原点附近小椭圆，答案 π。

【例 5.2.13（Green 公式与唯一性）】 若 D 有光滑边界，$f\in C^2(\bar{D})$，且 $\Delta f=2af_x+2bf_y+cf$（$c\geq 0$），f 在 ∂D 上为零，证明 $f\equiv 0$。

解/证明 取 $P=-f(f_y-bf)$、$Q=f(f_x-af)$，则 $Q_x-P_y=f_x^2+f_y^2+cf^2\geq 0$；边界积分为零，所以右边在 D 上恒零。

【例 5.2.14】 设 D 由光滑闭曲线围成，$f\in C^2(\bar{D})$，$f=0$ 于边界，且 $e^yf_{xx}+e^xf_{yy}=0$。证明 $f\equiv 0$。

解/证明 取 $P=-e^xff_y$、$Q=e^yff_x$，则 $Q_x-P_y=e^yf_x^2+e^xf_y^2+f(e^yf_{xx}+e^xf_{yy})$。Green 公式的边界积分为零，故两个平方项积分均为零。

【例 5.2.15】 若 $D:x^2+y^2\leq a^2$，$f=0$ 于边界且有连续一阶偏导，证明

$$\left|\iint_D f(x,y)dxdy\right|\leq \frac{\pi a^3}{3}\max_D\sqrt{f_x^2+f_y^2}.$$

解/证明 对向量场 $(-yf,xf)$ 用 Green 公式，边界积分为零，得到 $2\iint_D f=-\iint_D(xf_x+yf_y)$。由 Cauchy 不等式及 $\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy=2\pi a^3/3$ 即得。

5.3 曲面积分

若曲面 S 参数化为 $r(u,v)$，第一型积分的面积元为 $|r_u\times r_v|dudv$；第二型积分取定向面积元 $\mathbf{n}\,dS$。封闭曲面的 Gauss 公式为 $\iint_{\partial V}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS=\iiint_V \operatorname{div}\mathbf{F}\,dV$；Stokes 公式为 $\oint_{\partial S}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}=\iint_S(\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}\,dS$。

【例 5.3.6（球面 Poisson 公式）】 设 $S:x^2+y^2+z^2=1$，f 连续，$k=(a^2+b^2+c^2)^{1/2}$。证明

$$\iint_S f(ax+by+cz)dS=2\pi\int_{-1}^{1}f(kt)dt.$$

解/证明 把向量 (a,b,c) 旋到第一坐标轴。单位球面的带状面积元为 $2\pi dt$，故立刻得到公式。

【例 5.3.9】 设 S 为第一卦限平面 $x+y+z=1$，法向与 $(1,1,1)$ 同向。求 $\iint_S x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy$。

解/证明 用坐标面补成单位四面体。三个补面通量均为零，散度为 3，体积为 $1/6$，故答案 $1/2$。

【例 5.3.10】 设 $V=\{x^2+y^2+z^2\le z\}$，$S=\partial V$ 取外向。求 $\iint_S xy^2\,dydz+yz^2\,dzdx+zx^2\,dxdy$。

解/证明 散度为 $x^2+y^2+z^2$。球心为 $(0,0,1/2)$、半径 $1/2$；平移球坐标积分得 $\pi/15$。

【例 5.3.11（通量与奇点）】 令 $\mathbf{F}=(x,y,z)/(x^2+y^2+z^2)^{3/2}$，$S$ 是不经过原点的光滑闭曲面，取外法向。证明 $\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 在原点位于 S 外时为零，位于 S 内时为 4π。

解/证明 原点外 $\operatorname{div}\mathbf{F}=0$。包含原点时挖掉半径 ε 的球，再用 Gauss 公式与小球通量 4π。

【例 5.3.13（调和函数平均值）】 若 $\Delta f=0$ 于闭球 $\bar{B}(P_0,R)$，则对 $0<r\le R$，$f(P_0)=\frac{1}{4\pi r^2}\iint_{\partial B(P_0,r)} f\,dS$。

解/证明 令右边为 $A(r)$，求导并用 Gauss 公式可得 $A'(r)=\frac{1}{4\pi r^2}\iiint_{B(P_0,r)}\Delta f\,dV=0$；令 $r\to 0$。

【例 5.3.12（叉积通量）】 设 S 为上半单位球面，法向朝上，$f=(1+z)/(1+x^2+y^2)$，$g=xy+yz+zx$。求 $\iint_S(\nabla f\times\nabla g)\cdot d\mathbf{S}$。

解/证明 $\nabla f\times\nabla g=\nabla\times(f\nabla g)$，其散度为零。用底圆盘补成闭曲面后，圆盘上 $z=0$，被积函数化为 $2(y^2-x^2)/(1+x^2+y^2)^2$，对称性给出积分 0。

【例 5.3.14】 设 $S: x+y+z=1$ 位于第一卦限，法向与 $(1,1,1)$ 同向。求向量场 (y^2,z^2,x^2) 沿 S 的正向边界环量。

解/证明 旋度为 $(-2z,-2x,-2y)$，故 Stokes 公式给出 $-\frac{2}{\sqrt{3}}\iint_S(x+y+z)dS=-1$。

【例 5.3.15】 椭圆抛物面 $z=3x^2+4y^2$ 与柱面 $4x^2+y^2=4y$ 交成闭曲线 L。按从 z 轴正向看为顺时针的方向，求 $(y(z+1),xz,xy-z)$ 沿 L 的环量。

解/证明 取抛物面覆盖的片 S，法向朝下。Stokes 公式将环量化为投影区域 $D: 4x^2+y^2\le 4y$ 上的面积积分；旋度与法向相乘为 1，而 D 面积为 2π，故答案 2π。

5.4 真题选讲

【例 5.4.1（第一届全国初赛）】 令 $a_n=\int_0^{\pi/2} t(\sin nt/\sin t)^3dt$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}1/a_n$ 发散。

解/证明 原书前题给出 $a_n\le(3n/8-1/4)\pi^2<6n$，故 $1/a_n>1/(6n)$。

【例 5.4.2（第一届全国决赛）】 积分中值公式 $\int_a^x f(t)dt=(x-a)f(\xi)$；若 $f'_+(a)$ 存在且非零，求 $\lim_{x\to a+}(\xi-a)/(x-a)$。

解/证明 用 $f(a+h)=f(a)+hf'_+(a)+o(h)$；积分平均值与 $f(\xi)$ 比较得 $\xi-a=h/2+o(h)$，故极限 $1/2$。

【例 5.4.3（第二届全国初赛）】 若 $0\le f\le 1$ 且 f 在 $[0,1]$ 可积，证明对任意 $\varepsilon>0$，有只取 $0,1$ 两值的有限段阶梯函数 g，使每个 $[\alpha,\beta]\subset[0,1]$ 满足 $|\int_\alpha^\beta(f-g)|<\varepsilon$。

解/证明 等分区间 I_m，令 $a_m=\int_{I_m}f$，在 I_m 左端取长度 a_m 的小段令 $g=1$，其余为零。每个整小段的积分差为零，任意区间至多留下两个端段，误差不超过 $2/n$。

【例 5.4.4（第二届全国决赛）】 设 f 在 $[0,1]$ 可积，$f(1)=0$ 且 $f'(1)=a$。证明

$$\lim_{n\to\infty} n^2\int_0^1 x^n f(x)dx=-a.$$

解/证明 固定 $\delta>0$，把积分分为 $[0,1-\delta]$ 与 $[1-\delta,1]$。可积函数有界，故第一部分乘 n^2 后也趋零。由 $f(1)=0$、$f'(1)=a$，对于给定 $\varepsilon>0$ 可选 δ 使 $|f(x)-a(x-1)|\le\varepsilon(1-x)$（$1-\delta\le x\le 1$）。于是余项乘 n^2 后的绝对值不超过

$$\varepsilon n^2\int_0^1 x^n(1-x)dx=\varepsilon\frac{n^2}{(n+1)(n+2)}\le\varepsilon.$$

而主项满足 $n^2\int_0^1 x^n a(x-1)dx=-an^2/[(n+1)(n+2)]\to -a$。先令 $n\to\infty$，再令 $\varepsilon\to 0$。

【例 5.4.5（第三届全国初赛）】 若 $f_1,\dots,f_n$ 为 $[0,1]$ 上非负连续函数，证明存在 ξ 使 $\prod_{k=1}^n f_k(\xi)\le\prod_{k=1}^n\int_0^1 f_k$。

解/证明 令 $a_k=\int f_k$。若某个 $a_k=0$ 则该函数恒零；否则由算术几何平均不等式，

$$\int_0^1\left(\prod_{k=1}^n\frac{f_k(x)}{a_k}\right)^{1/n}dx\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\int_0^1\frac{f_k(x)}{a_k}dx=1.$$

故某处被积函数不超过 1。

【例 5.4.6（第五届全国初赛）】 若 f 是 $[-1,1]$ 上偶函数并在 $[0,1]$ 单调递增，g 在 $[-1,1]$ 凸，证明 $2\int_{-1}^1 fg\ge(\int_{-1}^1 f)(\int_{-1}^1 g)$。

解/证明 $h(x)=g(x)+g(-x)$ 在 $[0,1]$ 单调递增。对 f,h 用 Chebyshev 积分不等式。

【例 5.4.7（第七届全国初赛）】 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上连续且有上界或下界的函数，$a>0$，$f(x)+a\int_{x-1}^x f(t)dt$ 为常数。证明 f 为常数。

解/证明 减去 f 的下确界或上确界后可设 $g\ge 0$。对方程求导，$g'+ag=ag(x-1)$，故 $e^{ax}g(x)$ 非减；将这一单调性代回积分方程可使 g 获得与其下确界矛盾的正下界，故 g 常值。

【例 5.4.8（第八届全国初赛）】 若 $f,g:[0,1]\to[0,1]$ 单调递增，且 $\int_0^1 f=\int_0^1 g$，证明 $\int_0^1|f-g|\le 1/2$。

解/证明 令公共积分为 a。分 $f\ge g$ 和 $f<g$ 的区间，用同向单调的 Chebyshev 不等式得 $\int|f-g|\le 2a(1-a)\le 1/2$。

【例 5.4.9（第九届全国初赛）】 设 $f(x)=1-x^2+x^3$，求 $\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1 f(x)^n\ln(x+2)dx}{\int_0^1 f(x)^n dx}$。

解/证明 注意 $f(x)=1-x^2(1-x)$，$0<f(x)<1$（$0<x<1$），只有端点取到最大值 1。须比较两端的权重：在零点附近 $1-f(x)\asymp x^2$，在一点附近 $1-f(x)\asymp 1-x$。因此 $\int_0^\delta f^n$ 为 $n^{-1/2}$ 阶，而 $\int_{1-\delta}^1 f^n$ 为 n^{-1} 阶。具体地，对足够小的 δ，$1-f(x)\le x^2$（$0\le x\le\delta$），故

$$\int_0^\delta f(x)^n dx\ge\int_0^{1/\sqrt{n}}(1-x^2)^n dx\ge\frac{1}{\sqrt{n}}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n.$$

另一方面在 $1-\delta\le x\le 1$，$1-f(x)\ge(1-\delta)^2(1-x)$，于是该段积分为 $O(1/n)$。中间紧区间上的积分指数衰减。因此对任意连续 h，

$$\frac{\int_0^1 f(x)^n h(x)dx}{\int_0^1 f(x)^n dx}\longrightarrow h(0).$$

取 $h(x)=\ln(x+2)$，答案为 $\ln 2$。

【例 5.4.10（第六届全国决赛）】 若 $f(0)=f(1)=0$、$f\in C^1[0,1]$，证明

$$\left(\int_0^1 xf(x)dx\right)^2 \le \frac{1}{45}\int_0^1 (f'(x))^2dx,$$

等号当且仅当 $f(x)=A(x-x^3)$。

解/证明 两次使用边界条件。先有 $\int_0^1 xf(x)dx=-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2f'(x)dx$。又 $\int_0^1 f'(x)dx=f(1)-f(0)=0$，故

$$6\int_0^1 xf(x)dx=\int_0^1 (1-3x^2)f'(x)dx.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$36\left(\int_0^1 xf\right)^2 \le \left(\int_0^1 (1-3x^2)^2dx\right)\left(\int_0^1 (f')^2dx\right)=\frac{4}{5}\int_0^1 (f')^2dx.$$

等号要求 $f'(x)=A(1-3x^2)$，积分并结合边界条件即 $f(x)=A(x-x^3)$。

【例 5.4.11（第七届全国决赛）】 设 $D:x^2+2y^2\le 2x+4y$，求 $\iint_D (x+y)dxdy$。

解/证明 配方得 $(x-1)^2+2(y-1)^2\le 3$。令 $x=1+\sqrt{3}u$、$y=1+\sqrt{3/2}v$，则 (u,v) 在单位圆盘上，Jacobian 为 $3/\sqrt{2}$，而 $x+y=2+\sqrt{3}u+\sqrt{3/2}v$。后两项在圆盘上的积分因对称性为零。因此

$$\iint_D (x+y)dxdy=\frac{3}{\sqrt{2}}\cdot 2\cdot\pi=3\sqrt{2}\pi.$$

【例 5.4.12（第七届全国决赛）】 连续函数 f 满足 $xf(x)=2\int_{x/2}^{x} f(t)dt+x^2/4$。求 f。

解/证明 令 $g(x)=f(x)-x$。直接计算 $x\cdot x=2\int_{x/2}^{x} tdt+x^2/4$，故 g 满足

$$xg(x)=2\int_{x/2}^{x} g(t)dt.$$

对 $x>0$，$g(x)$ 等于 $[x/2,x]$ 上 g 的平均值。固定 $r>0$，若 g 在 $[0,r]$ 上有大于 $g(0)$ 的最大值，并在 $x_0>0$ 达到，则平均值等于最大值迫使 g 在整个 $[x_0/2,x_0]$ 恒取该值。递归二分并利用连续性，得到 $g(0)$ 也等于该最大值，矛盾。对最小值同理，故 $g(x)=g(0)$（$x\ge 0$）。对 $x\le 0$ 使用区间 $[x,x/2]$ 的平均值作相同论证，得到 g 在全实轴恒定。因此 $f(x)=x+C$，代回可验。

【例 5.4.13（第九届全国决赛）】 若 $f\in C^2[0,1]$ 且 $f(0)f(1)\ge 0$，证明 $\int_0^1 |f'|\le 2\int_0^1 |f|+\int_0^1 |f''|$。

解/证明 设 $M=\max_{[0,1]}|f'|$、$m=\min_{[0,1]}|f'|$。取达到最大和最小的两点，由基本定理与三角不等式得

$$\int_0^1 |f''(x)|dx\ge M-m,\qquad \int_0^1 |f'(x)|dx\le M.$$

因此只需证明 $m\le 2\int_0^1 |f(x)|dx$。若 f' 在区间中有零点，则 $m=0$。否则 f' 在 $[0,1]$ 恒正或恒负；不妨设恒正，于是 f 严格递增，且 $|f'|\ge m$。由于 $f(0)f(1)\ge 0$，f 全程非负或全程非正。若 $f\ge 0$，由 $f(x)-f(0)\ge mx$ 得 $\int_0^1 |f|\ge m/2$；若 $f\le 0$，由 $f(1)-f(x)\ge m(1-x)$ 同样得到该界。故结论成立。

【例 5.4.14（第十一届全国决赛）】 方程 $x^3-3x=t$ 在 $[-2,2]$ 有三条连续反函数分支 $\varphi_1,\varphi_2,\varphi_3$。证明 $\varphi_1(-t)=-\varphi_3(t)$、$\varphi_2(-t)=-\varphi_2(t)$；若 f 为偶函数，则 $\int_1^2 f(x^3-3x)dx=\int_0^1 f(x^3-3x)dx$。

解/证明 令 $h(x)=x^3-3x$。其导数为 $3(x-1)(x+1)$，故它在 $[-2,-1]$、$[-1,1]$、$[1,2]$ 上分别严格单调，并在每段恰好覆盖 $[-2,2]$，从而有三条连续反函数分支。h 是奇函数，外侧两段相互对应，中间分支自对应，因此

$$\varphi_1(-t)=-\varphi_3(t),\qquad \varphi_2(-t)=-\varphi_2(t).$$

三根满足 Vieta 关系 $\varphi_1(t)+\varphi_2(t)+\varphi_3(t)=0$；对 $t\in(-2,2)$ 求导得三个导数之和为零。因为 f 偶，$f(h(x))$ 也偶，于是两个目标积分之差可化为

$$2\int_1^2 f(h(x))dx-2\int_0^1 f(h(x))dx=\int_{-2}^{2} f(t)\big[\varphi_1'(t)+\varphi_2'(t)+\varphi_3'(t)\big]dt=0.$$

换元时分别取对应的严格单调区间，并按端点方向调整符号。

【例 5.4.15（第九届全国决赛）】 求 $\int_\Gamma e^{\sin x}(\cos x\cos y\,dx-\sin y\,dy)+\cos z\,dz$，其中 $\Gamma:\ x=\pi\sin(t/2),y=t-\sin t,z=\sin 2t$，$0\le t\le\pi$。

解/证明 向量场的旋度为零，积分与路径无关。端点为 $(0,0,0)$、$(\pi,\pi,0)$；改走坐标折线后积分为 -2。

【例 5.4.16（第八届全国决赛）】 令 $S:z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$（$a>0$）取朝上方向，求

$$\iint_S \frac{ax\,dydz+(z+a)^2\,dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

解/证明 在 S 上 $x^2+y^2+z^2=a^2$，分母等于 a。令 D 为 $z=0$ 的半径 a 的圆盘，S^{-1} 表示把下半球法向改为朝外，则 $S^{-1}\cup D$ 是下半球 B 的边界。对向量场 $\mathbf{F}=(ax,0,(z+a)^2)$ 用 Gauss 公式，

$$\iint_{S^{-1}\cup D}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}=\iiint_B\big(a+2(z+a)\big)dV=\iiint_B(3a+2z)dV=\frac{3}{2}\pi a^4.$$

这里下半球体积为 $2\pi a^3/3$，而 $\iiint_B z\,dV=-\pi a^4/4$。圆盘上 $z=0$ 且法向朝上，其通量为 πa^4。所以 S^{-1} 上通量为 $\pi a^4/2$。题设方向与其相反，再除以分母 a，得

$$\boxed{-\frac{\pi a^3}{2}}.$$